

1 绪论

1.1 研究背景

城市的现代化运行越来越依赖水、电、通信、热力、燃气、雨污水等各类市政管线，传统直埋敷设方式下，管线扩容、维修都要反复破路，对城市交通和居民生活的干扰长期存在。综合管廊把多种管线集中收容于一个地下结构空间，既便于管线集约化管理和远期扩容，也能从总体上降低反复开挖的隐性成本，被普遍认为是城市市政基础设施升级的重要方向[1]。

装配式建造方式近年来在国内房屋建筑领域推进较快，其优势在于把大量模板、混凝土浇筑、振捣等湿作业转移到工厂，能够减少现场用工、缓解扬尘噪声，并有助于提高构件的尺寸精度和一致性[2]。把这套思路搬到市政工程领域是自然的延伸，尤其适用于结构形式相对标准化、构件重复性高的综合管廊工程。国内一些城市已经在综合管廊中采用预制拼装方案，但能够在百公里体量级同时保持高合格率的大型工程案例并不多[3]。

2026 年 2 月，中建二局承建的绵阳综合管廊项目主体结构全面完工。项目位于四川省绵阳市，管廊总长度约 25.15 km，并配套建设 27.14 km 的市政道路和 1 座智能监控中心，是目前全国最大的装配式管廊工程[4]。该项目在地质条件复杂、地下水位高、管线交叉、雨季持续时间长的情况下施工，最终实现预埋件安装合格率 100%、结构质量零缺陷[4]。这一案例为研究大型装配式综合管廊施工质量管理提供了难得的样本。

装配式综合管廊虽然具备构件工厂化、节段拼装快速、防水构造可重复施工等优点，但同时也带来新的质量管理难题：预制节段在现场拼装中的定位精度、节段接缝的防水构造、灌浆套筒连接节点的密实度、多专业穿插施工的协调等都直接决定工程的最终质量[5]。一旦上述环节管理不到位，轻则渗漏、重则影响结构安全与运营耐久性。本文即以绵阳综合管廊项目为研究对象，对装配式施工质量问题进行调查和成因分析，并提出可操作的优化对策。

1.2 研究目的与意义

本研究的目的是有三个层面。第一，对项目实际暴露出的施工质量问题作系统